



# **Проводные и беспроводные решения Eltex в сегменте Retail**



# Eltex – крупнейший российский разработчик и производитель



**33** года  
на рынке

**>70** тысяч м<sup>2</sup>  
площадей

**>2000** человек  
в штате



6 производственных линий.  
Общая производительность в сутки  
**>10 000 устройств**



География проектов  
**по всему миру**



**Крупнейший сервисный центр**  
предоставление техподдержки 24/7



**Академия Eltex** – преподаватели  
с опытом обучения в академиях  
ведущих мировых производителей

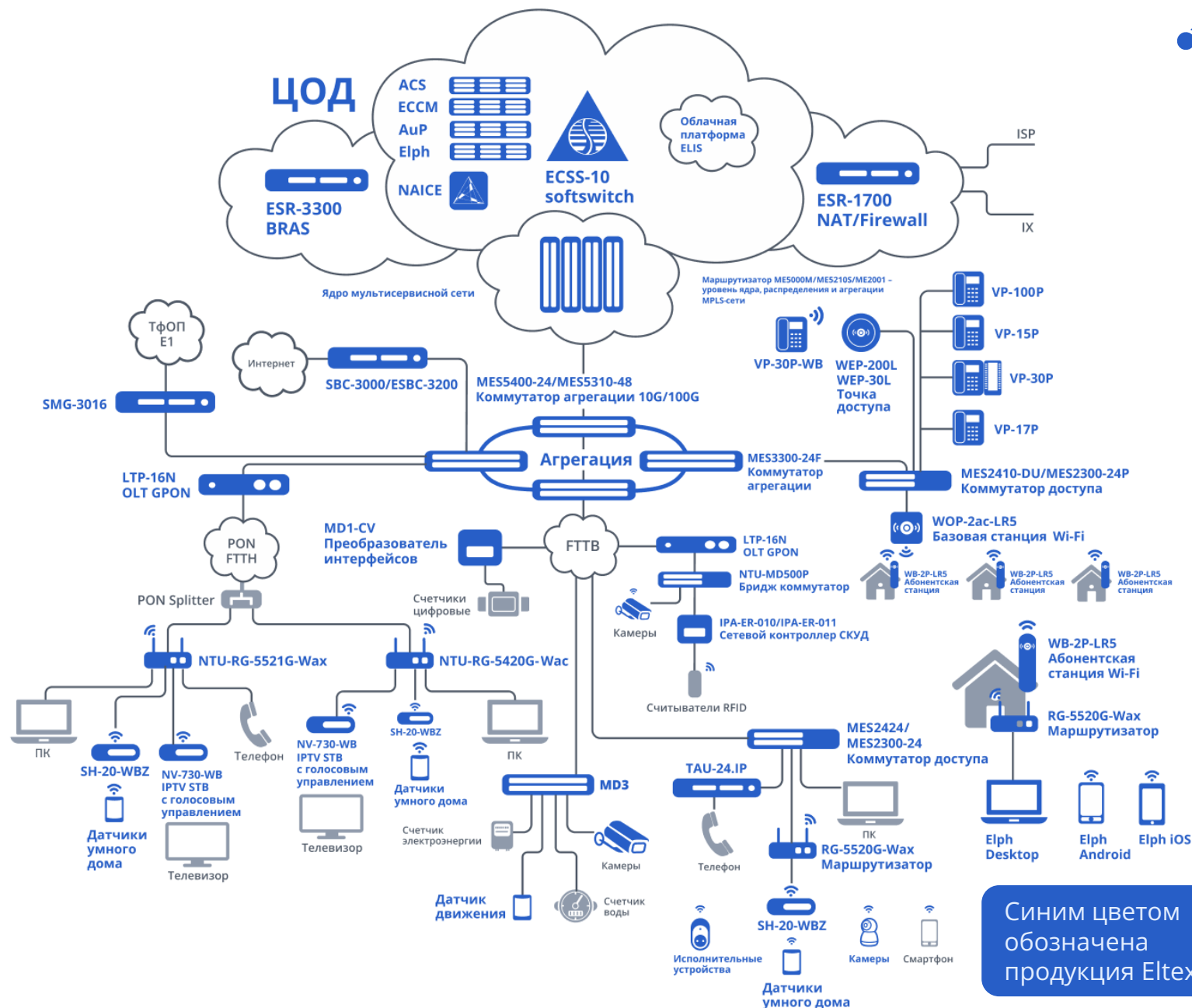


**Крупнейший в стране  
мультивендорный стенд**  
для тестирования оборудования

\* Производственный  
комплекс в Новосибирске



- Маршрутизаторы транспортной сети
- Коммутаторы доступа, агрегации и ядра
- Абонентское оборудование
- Оборудование xPON
- Точки доступа Wi-Fi и контроллеры
- Контроллеры мониторинга и сбора информации
- Граничные маршрутизаторы
- Межсетевые экраны
- Система «Умный дом»
- Голосовые шлюзы и Softswitch
- Системы управления



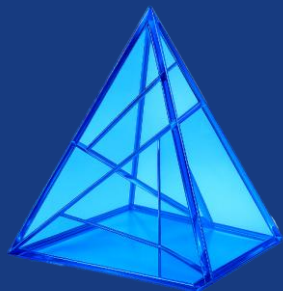
Синим цветом  
обозначена  
продукция Eltex

# Телеком потребности ритейла



В линейке Eltex представлено оборудование для организации проводных и беспроводных сетей связи: коммутаторы, маршрутизаторы, точки доступа, а также решения для управления парком оборудования

Контроль  
сетевого  
доступа



ЦОД



Централизованное  
управление



Офисы



Магазины



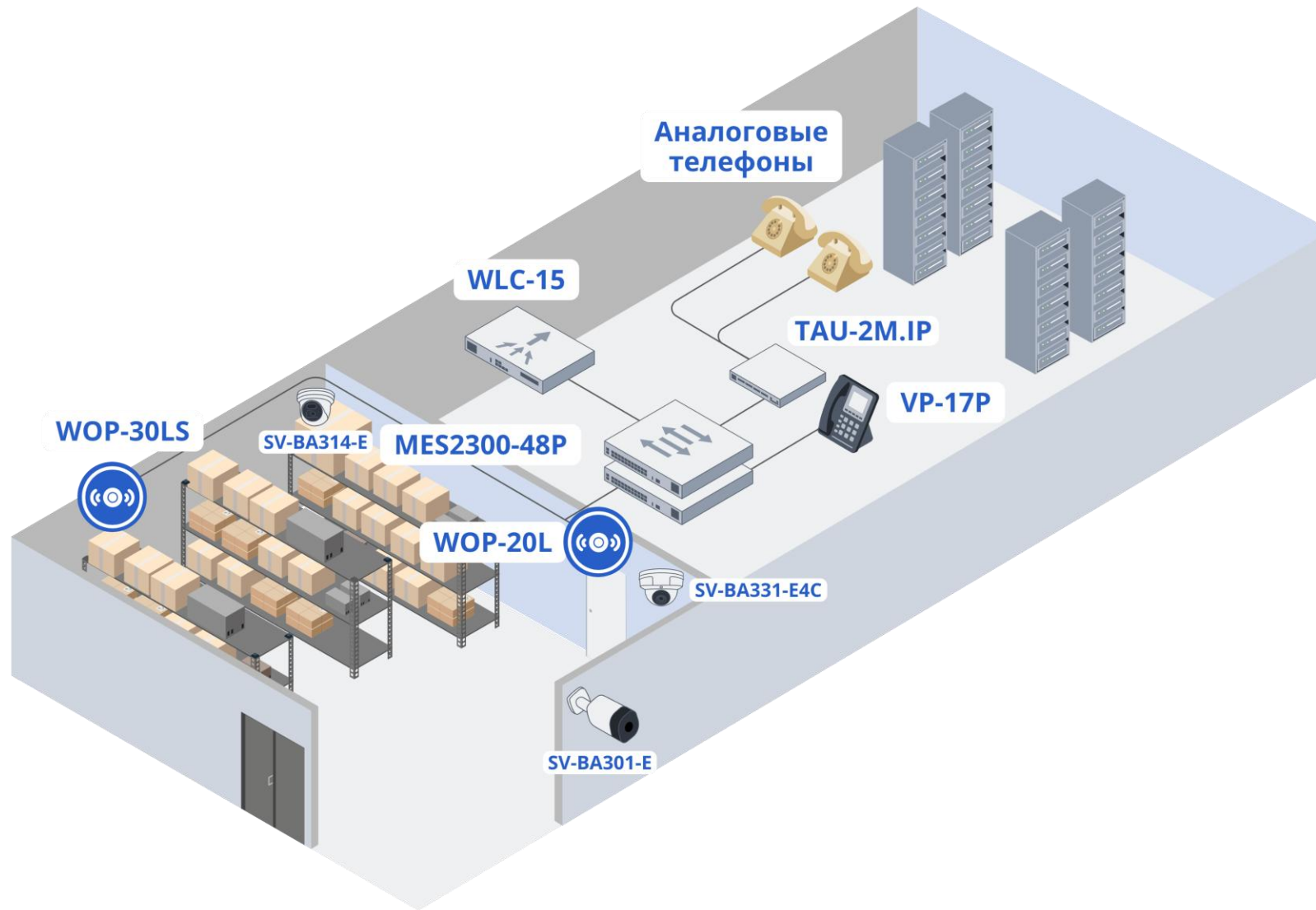
Распределительные  
центры



Склады



# Распределительные центры и Склады



# Распределительные центры и Склады



## MES2300D-24P / MES2300-48P

Пропуск. способность  
128 / 176 Гбит/с

Интерфейсы  
24 / 48 × 1G PoE/PoE+  
4 × 10G SFP+

Бюджет PoE  
720 / 1450 Вт

Питание  
1+1 – сменные  
блоки питания

## MES2300B-24 / 48

Пропуск. способность  
128 / 176 Гбит/с

Интерфейсы  
24 / 48 × 1G  
4 × 10G SFP+

Питание  
Блок питания AC  
+ возможность  
подключения АКБ

## MES2300B-24F

Пропуск. способность  
128 Гбит/с

Интерфейсы  
24 × 1G SFP (4 combo-порта)  
4 × 10G SFP+

Питание  
Блок питания AC  
+ возможность  
подключения АКБ

## WOP-30LS

Outdoor точка доступа



- 2.4 / 5 ГГц 802.11ax
- MU-MIMO 2×2
- Бесшовный роуминг 802.11r/k/v
- Интегрированная антенна
- 1 × 2.5G
- Питание по PoE 48 В/56 В
- До 50 пользователей

## WOP-20L

Outdoor точка доступа



- 2.4 ГГц 802.11n / 5 ГГц 802.11ac
- MIMO 2×2
- Бесшовный роуминг 802.11r / k/v
- Внешние антенны \*
- 1 × 1G
- Питание по PoE 48 В / 56 В
- До 50 пользователей

\* комплектуются антеннами дополнительно

## SV-BA301-E

Цилиндрическая камера



## SV-BA314-E

Купольная камера



- 4 Мп (2560x1440), 25 кадр/с
- Угол обзора до 100°
- H.265/H.264
- Три видеопотока
- DWDR, BLC, HLC
- DC 12В / PoE 802.3af

## SV-BA331-E4C

Купольная антивандальная камера

- 4 Мп, 25 кадр/с (2560x1440)
- DC 12 В, 0,3 А
- H.265/ H.264
- DWDR, BLC, HLC



## WLC-15

Аппаратный контроллер беспроводных сетей

- 4 × 1G
- До 50 точек доступа
- 2 × 1G SFP
- До 2000 пользователей



## VP-17P

- ОС Linux
- 2×10/100/1000 Мбит/с
- Монохромный дисплей 128×64 px
- 4 SIP-аккаунта



## TAU-2M.IP

- 2 × FXS
- 1 × LAN
- 1 × WAN
- USB 2.0
- 3G/4G резервирование

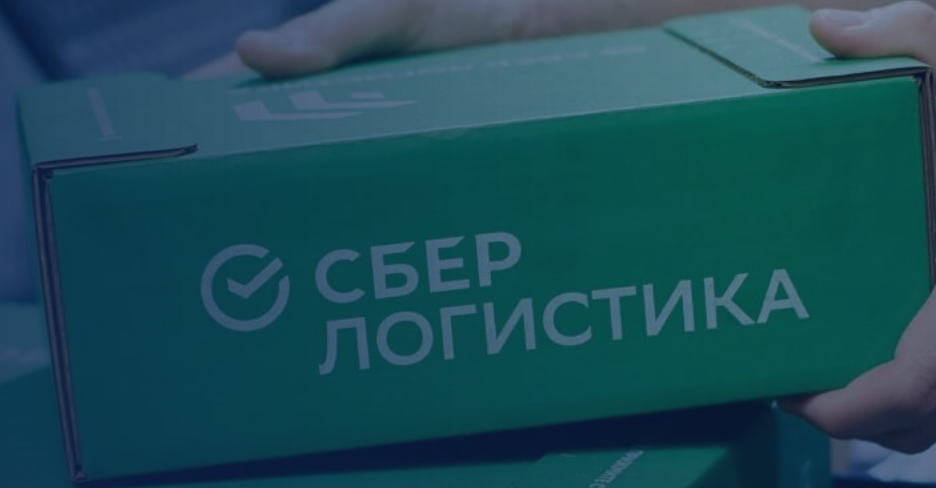


# СберЛогистика

Организация ЛВС и БЛВС на складах



Логистический оператор  
с активно развивающейся  
складской инфраструктурой



Требовалось надёжное оборудование  
со стабильным функционалом  
для обеспечения бесперебойной  
работы складских комплексов

Также было важно предусмотреть  
возможность управления  
беспроводной сетью доступа  
по технологии Wi-Fi

700 коммутаторов PoE

50 коммутаторов агрегации

150 сервисных маршрутизаторов

5000 indoor точек доступа

Программный контроллер  
беспроводного доступа

# Эвалар

## Организация сети агрегации на производстве

Крупнейший российский фармацевтический производитель полного цикла, представленный в большинстве аптек России

Требовалось развернуть отказоустойчивую сеть агрегации для обеспечения бесперебойной работы производственных линий

Дополнительные задачи - централизация и упрощение управления сетью, а также масштабируемость для роста производственных площадок

Развернута сеть на базе стеков 10G коммутаторов агрегации, объединивших устройства в единую логическую систему

10 коммутаторов агрегации 10G

ЕССМ  
Система мониторинга и конфигурирования

# Wildberries

## Обеспечение распределительных центров коммутаторами доступа

Один из ведущих маркетплейсов с масштабной сетью логистических объектов из распределительных центров и пунктов выдачи по всей территории России

Бесперебойная работа автоматизированных распределительных центров требует отказоустойчивой сети, способной обеспечивать питание и стабильное подключение для IP-телефонии, систем видеонаблюдения, контроллеров автоматики и точек доступа Wi-Fi

Внедрено большое количество PoE-коммутаторов с высокой плотностью портов для оснащения телеком-шкафов в новых и действующих распределительных центрах

**7000**  
коммутаторов с PoE



# Красное & Белое

## Организация беспроводной сети на складах

Ритейлер по продаже алкоголя и сеть магазинов, имеющая 18 складов по всей России общей площадью 340 000 м<sup>2</sup>



Централизованное управления  
точками доступа на территории  
распределённых объектов

Бесшовный роуминг  
для технологических устройств  
(сканеры, планшеты и пр.)

Безопасность сети  
на всех объектах

>600  
точек доступа

Программный  
контроллер  
беспроводного доступа

# Магазины и офисы



## VP-17P

- ОС Linux
- 2×10/100/1000 Мбит/с
- Монохромный дисплей 128×64 px
- 4 SIP-аккаунта



## WEP-30L

Indoor точка доступа



- 2.4 / 5 ГГц 802.11ax
- MU-MIMO 2×2
- Бесшовный роуминг 802.11 r/k/v
- 1 × 2.5G
- Питание по PoE 48 В/56 В
- До 50 пользователей

## WEP-200L

Indoor точка доступа



- 2.4 ГГц 802.11n / 5 ГГц 802.11ac
- MIMO 2×2 / MU-MIMO 4×4
- Бесшовный роуминг 802.11r/k/v
- 1 × 1G
- Питание по PoE 48 В/56 В
- До 60 пользователей

## WLC-30

Аппаратный контроллер беспроводных сетей

- 4 × 1G
- 2 × 10G SFP+
- До 150 точек доступа
- До 5000 пользователей



# Магазины и офисы



## SV-BA301-E

Цилиндрическая камера



## SV-BA314-E

Купольная камера



- 4 Мп (2560x1440), 25 кадр/с
- Угол обзора до 100°
- H.265/H.264
- Три видеопотока
- DWDR, BLC, HLC
- DC 12В / PoE 802.3af

## ESR-15 / 15R

Интерфейсы

4 × 1G  
2 × 1G SFP

Производительность

1,47 Гбит/с

Питание

Блок питания AC

Исполнение

Настольное / стоечное

## ESR-30 / 31

Интерфейсы

4 / 8 × 1G      6 × 1G SFP  
2 × 10G SFP+      для ESR-31

Производительность

8,00 Гбит/с

Питание

Блок питания AC / 1+1

Исполнение

Стойное

## SV-BA331-E4C

Купольная  
антивандальная  
камера

- 4 Мп, 25 кадр/с
- DC 12 В, 0,3 А
- H.265/H.264
- DWDR, BLC, HLC



## MES2300D-24P / 48P

Пропуск. способность

128 / 176 Гбит/с

Интерфейсы

24 / 48 × 1G  
4 × 10G SFP+

Питание

1+1 – сменные  
блоки питания

Бюджет PoE

720 / 1450 Вт

## MES3300-24 / 48

Пропуск. способность

128 / 176 Гбит/с

Интерфейсы

24 / 48 × 1G  
4 × 10G SFP+

Питание

1+1 – сменные  
блоки питания

## MES3300-08F / 16F / 24F / 48F

Пропуск. способность

до 176 Гбит/с

Интерфейсы

до 48 × 1G SFP  
4 × 10G SFP+

Питание

1+1 – сменные  
блоки питания

# Новая мода

## Модернизация маршрутизирующего оборудования

Динамично развивающаяся сеть магазинов женской одежды, представленная в сотнях городов России

Имелась потребность в маршрутизаторах малой производительности на замену устаревшим межсетевым экранам для установки на границах сетевого периметра на филиалах

Было реализовано масштабное внедрение филиальных маршрутизаторов Eltex, что позволило создать стандартизированную и легко управляемую сетевую инфраструктуру филиалов со стабильным доступом к бизнес-сервисам, результат – безопасная и отказоустойчивая работа всех розничных точек сети

**>200**  
общее количество маршрутизаторов ESR-15VF на сети «Новая мода»

# Мать и Дитя

## Организация и модернизация ЛВС и БЛВС

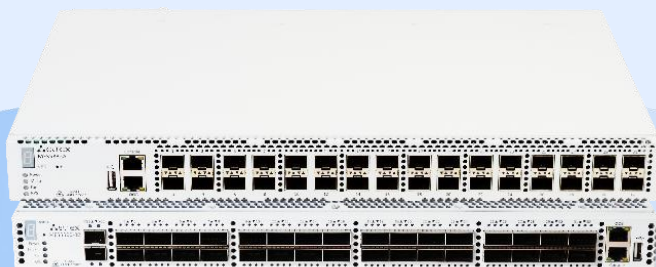
Частная сеть клиник в России, предоставляющая многопрофильные медицинские услуги для женщин и детей в 15 городах страны

Требовалось комплексное обновление сетевой инфраструктуры с Wi-Fi новых и действующих объектов

Реализовано оснащение новых объектов активным сетевым оборудованием и полноценным Wi-Fi покрытием, а также поэтапная реконструкция действующих филиалов с заменой устаревшего ИТ-оборудования. Обеспечена надёжная работа медицинских сервисов и стабильный доступ в интернет для клиентов во всех филиалах

>50 коммутаторов и маршрутизаторов

>100 точек доступа Wi-Fi



### MES5700-32

Пропуск.  
способность  
25,6 Тбит/с

Интерфейсы  
32 × 400G QSFP-DD  
2 × 10G SFP+

### MES5500-32

Пропуск.  
способность  
6,4 Тбит/с

Интерфейсы  
32 × 100G QSFP28  
2 × 10G SFP+

### MES5410-48

Пропуск.  
способность  
3,6 Тбит/с

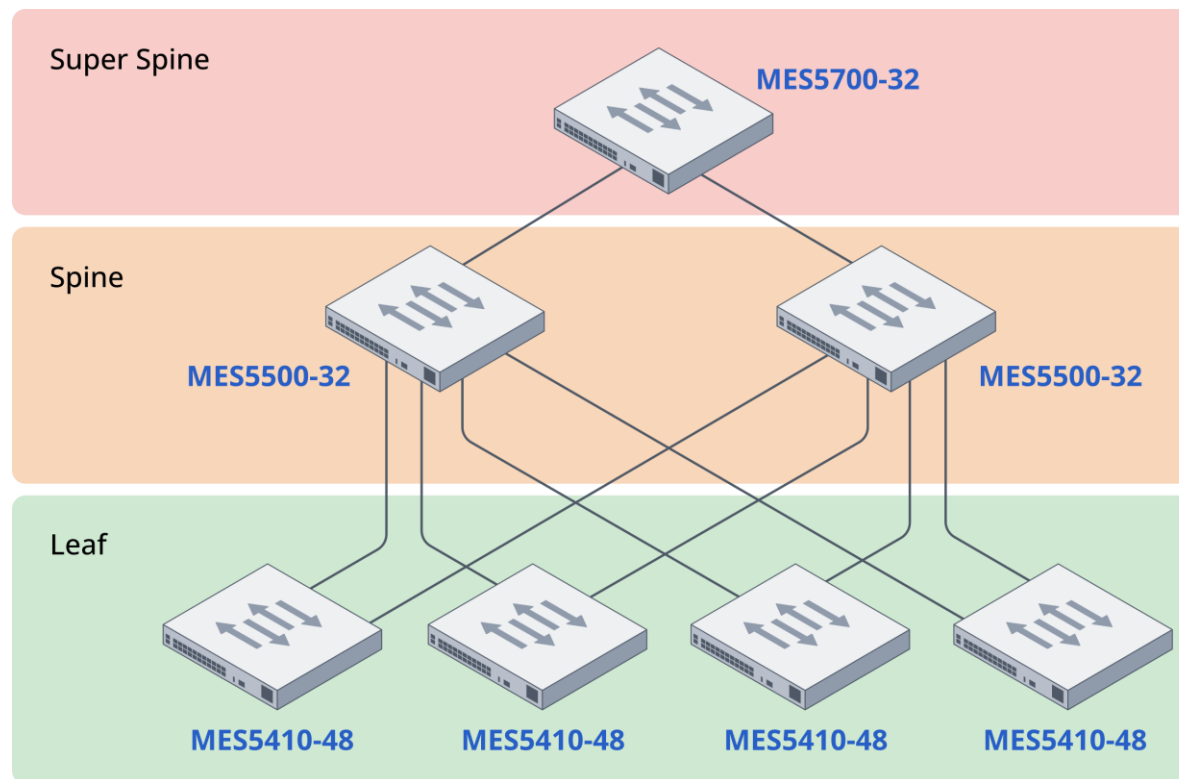
Интерфейсы  
48 × 25G SFP28  
6 × 100G QSFP28

### MES5310-48

Пропуск.  
способность  
2,16 Тбит/с

Интерфейсы  
48 × 10G SFP+  
6 × 100G QSFP28

Поддержка **технологии EVPN/VXLAN** позволяет создавать сети с отказоустойчивой, высокопроизводительной и масштабируемой архитектурой для дата-центров. А резервирование вентиляторов и источников питания в сочетании с развитой системой мониторинга аппаратной части позволяют достичь **высокие показатели надёжности**





### ME5000M

Производительность  
до 6,1 Тбит/с

Высота  
15U

Линейные модули  
(до 12 шт.)

LC20XGE:  
20 × 10G SFP+  
LC8XLGE:  
4 × 40G QSFP+  
4 × 100G QSFP28

### ME5210S

Производительность  
920 Гбит/с

Высота  
1U

Интерфейсы

32 × 10G SFP+  
6 × 100G QSFP28

### ME6008

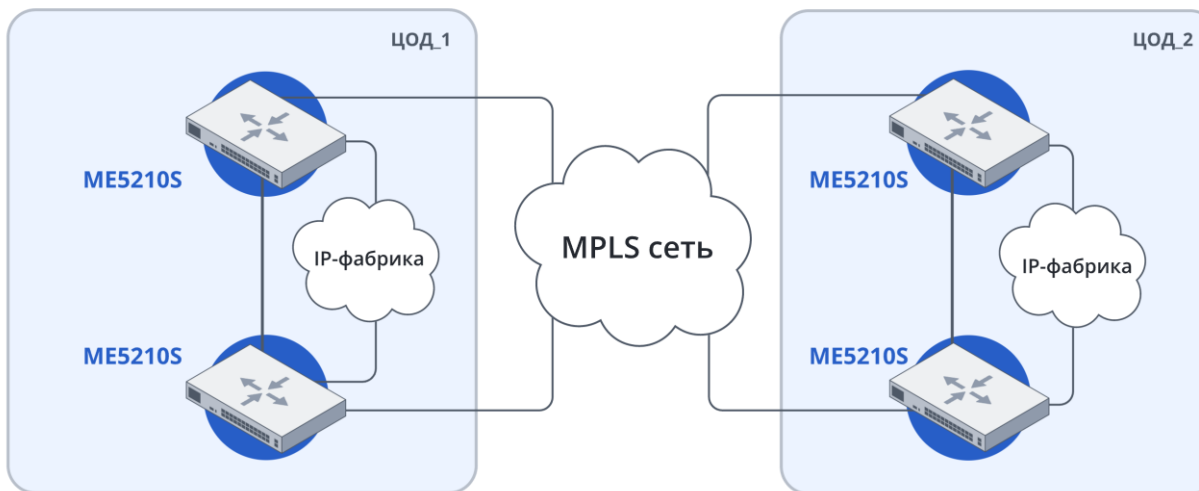
Производительность  
до 19,2 Тбит/с

Высота  
15U

Линейные модули  
(до 8 шт.)

ME6K-LC48XGE:  
48 × 25G SFP28  
ME6K-LC24CGE:  
24 × 100G QSFP28

Для объединения территориально-распределённых ЦОД в единую сеть используется технология EVPN-MPLS. Отказоустойчивость маршрутизаторов обеспечивается резервированием источников питания и применением сменных модулей вентиляции



# Ригла



## ЦОД на базе отечественных решений

Федеральная аптечная сеть России  
с развитой онлайн-экосистемой

Для обеспечения бесперебойной работы всех бизнес-процессов, офлайн и онлайн-магазинов, сервиса доставки и транзакций требуется отказоустойчивое ядро сети

Eltex принял участие в проекте построения нового ЦОД на базе отечественных решений, внедрены коммутаторы ядра совместно с системой централизованного мониторинга и конфигурирования

6 коммутаторов ядра:  
MES5500-32 и MES5410-48

**ECCM**  
Система мониторинга  
и конфигурирования

# NAICE

## Система контроля сетевого доступа



[Протестировать ↗](#)



Централизованное хранение политик и управление ими



Контроль подключений устройств к сети с помощью журнала



Аутентификация пользователей сети по протоколу RADIUS



MAV-авторизация для добавления устройств без поддержки IEEE 802.1X



Интеграция системы с MS Active Directory и LDAP

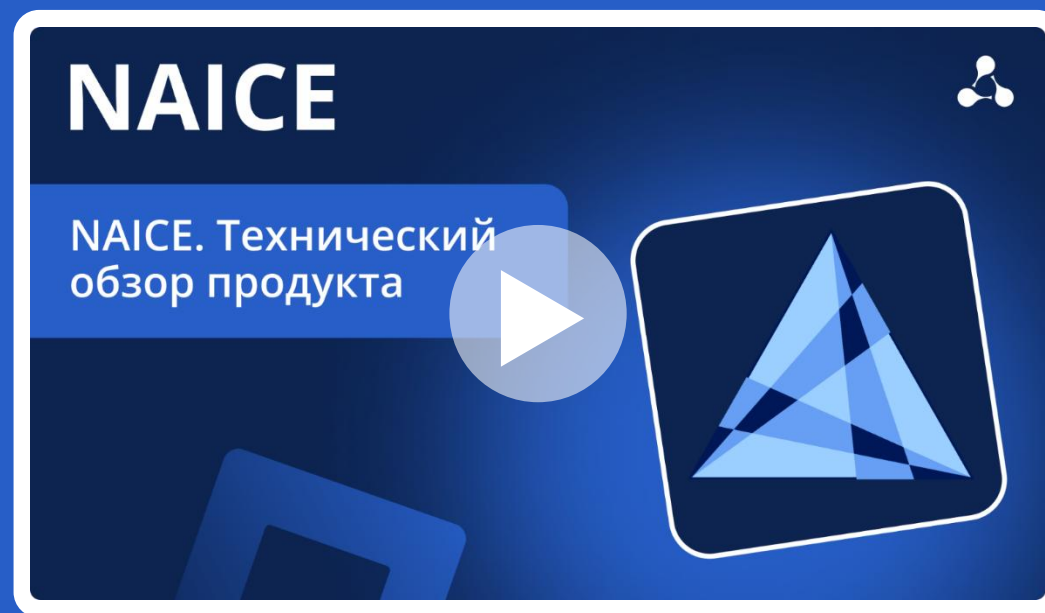


Контроль доступа по протоколу TACACS+



Портальная авторизация для публичной Wi-Fi сети

### Вебинар «NAICE. Технический обзор продукта»



[Смотреть](#)

# ЕССМ

## Облачная система мониторинга и управления сетевым оборудованием



[Протестировать ↗](#)



Управление  
конфигурациями устройств



Групповое обновление ПО  
на устройствах



Построение карты сети, обозначение  
связей между устройствами



Мониторинг состояния устройств  
в режиме реального времени



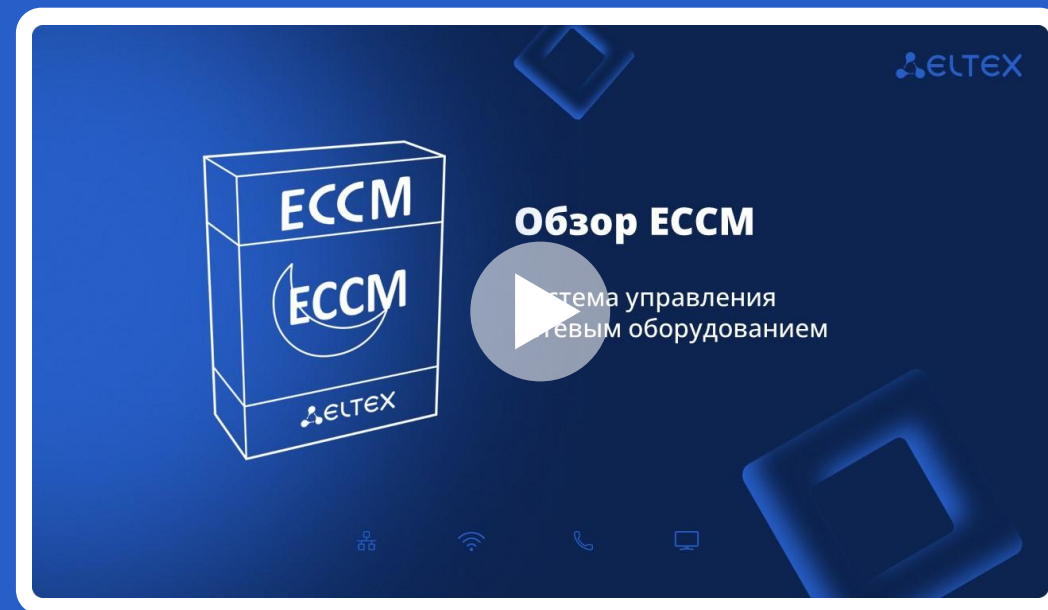
Аудит действий администраторов



Инвентаризация парка сетевого  
оборудования

### Вебинар

«ЕССМ: обзор системы управления сетевым оборудованием»



[Смотреть](#)

# Академия Eltex



Учебные курсы от производителя оборудования

базовый

## Использование коммутаторов Eltex MES

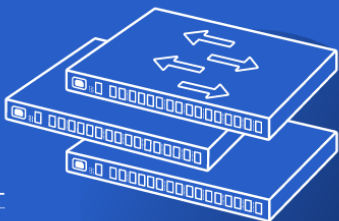
[Перейти на сайт](#)

базовый

## Использование маршрутизаторов Eltex ESR

[Перейти на сайт](#)

продвинутый



[Перейти на сайт](#)

продвинутый



[Перейти на сайт](#)

## Курсы предназначены

- для инженеров сопровождения и технической поддержки
- специалистов технических и инженерных служб
- системных администраторов

## + Экскурсии на завод

При обучении очно в Новосибирске есть возможность посетить производство

## + Подтверждающие документы

После успешного прохождения курса выдаётся сертификат с верифицируемым номером

## + Широкая партнёрская сеть

Обучение в авторизованных учебных центрах (Москва, Санкт-Петербург, Махачкала)

5

дней  
длительность  
каждого курса

40

академических  
часов теории  
и практики

12

человек  
в одной  
группе



# Гарантийное и техническое обслуживание



## Техническая поддержка

SC – service contract

- Консультации – выполнение запросов на предоставление технической консультации по оборудованию, о способах и методах устранения неисправностей
- Выполнение запросов на доработку ПО. Необходимая доработка согласовывается с руководством



## Авансовая подмена

NBS – next business shipping

Отправка оборудования на подмену на время ремонта на следующий день



## Расширенная гарантия

EW – extended warranty

- Диагностика
- Бесплатное устранение недостатков, если диагностирован гарантийный случай
- Платное устранение (отдельная услуга) недостатков, если диагностирован негарантийный случай

24×7 / 8×5

по НСК и МСК

Время предоставления услуг

1 / 3 / 5

год года лет

Срок предоставления услуг

8×5

по НСК

Время предоставления услуг

1 / 3 / 5

год года лет

Срок предоставления услуг

8×5

по НСК

Время предоставления услуг

2 / 3 / 5

года года лет

Срок предоставления услуг



**Design guide**



**Telegram channel**



**Мы всегда готовы к диалогу, разработке  
и доработке решений под ваше техническое задание**



630020, г. Новосибирск, ул. Окружная, 29В  
09:00 – 18:00 (GMT+7)  
Понедельник – пятница



+7 (383) 274-10-01, 274-48-48  
[eltex@eltex-co.ru](mailto:eltex@eltex-co.ru); [eltex-co.ru](http://eltex-co.ru)

**ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС»** | Российский разработчик и производитель телекоммуникационного оборудования